



T.C
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR/YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

PROJE KONUSU:

**Avm İçi Akıllı Ürün Bulma, Stok Takip ve Mağaza
Yönlendirme Sistemi**

GRUP ÜYELERİ:

Simanur Gürsoy - 230502027

Ebrar İkbāl Karakuzu - 230502028

Alperen Yağmur - 250502015

Yiğit Duman - 230502015

DERS SORUMLUSU:

DR. ÖĞR. ÜYESİ - Elif Pınar HACİBEYOĞLU

TARİH:
02.05.2026

1. Revizyon Geçmişi

2. Giriş

- 2.1 Amaç
- 2.2 Kapsam
- 2.3 Problem Tanımı
- 2.4 Hedefler
 - 2.4.1 Genel Hedef
 - 2.4.2 Özel Hedefler
- 2.5 Dokümanın Hedef Kitle
- 2.6 Tanımlar ve Kısaltmalar
 - 2.6.1 Tanımlar
 - 2.6.2 Kısaltmalar
- 2.7 Referanslar
- 2.8 Doküman Genel Bakış
- 2.9 Varsayımlar
- 2.10 Kısıtlar
- 2.11 Projenin Önemi

3. Genel Sistem Tanımı

- 3.1 Sistem Perspektifi
- 3.2 Sistem Özeti
- 3.3 Hedef Kullanıcı Kitle
- 3.4 Kullanıcı Roller
- 3.5 İş Süreçleri Genel Bakış
- 3.6 Sistem Ortamı
- 3.7 Sistem Sınırları
- 3.8 Bağımlılıklar

4. Sistem Mimarisi ve Modüller

- 4.1 Genel Mimari Yaklaşım
- 4.2 Katmanlı Mimari Yapı
- 4.3 Modül Tanımları
 - 4.3.1 Kullanıcı Yönetimi
 - 4.3.2 Ürün Yönetimi
 - 4.3.3 Kategori ve Marka Yönetimi
 - 4.3.4 Mağaza ve Stok Yönetimi
 - 4.3.5 Kampanya Yönetimi
 - 4.3.6 Bildirim Sistemi
 - 4.3.7 POS Entegrasyonu
 - 4.3.8 Kiosk Sistemi
 - 4.3.9 Yönetim ve Raporlama

5. Fonksiyonel Gereksinimler

- 5.1 Kullanıcı Yönetimi
- 5.2 Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme
- 5.3 Ürün Arama ve Listeleme
- 5.4 Ürün Detay Yönetimi
- 5.5 Stok ve Bildirim Yönetimi

- 5.6 Kampanya Yönetimi
- 5.7 Mağaza Yönetimi
- 5.8 Kiosk Sistemi
- 5.9 Admin Paneli
- 5.10 Dashboard ve Raporlama

6. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

- 6.1 Performans
- 6.2 Güvenlik
- 6.3 Kullanılabilirlik
- 6.4 Ölçeklenebilirlik
- 6.5 Veri Güvenliği
- 6.6 Uyumluluk
- 6.7 Bakım ve Sürdürülebilirlik
- 6.8 Erişilebilirlik

7. İş Kuralları ve Kısıtlar

- 7.1 Kullanıcı Kuralları
- 7.2 Ürün ve Stok Kuralları
- 7.3 Kampanya Kuralları
- 7.4 Bildirim Sistemi Kuralları
- 7.5 Yönetim Paneli Kuralları
- 7.6 Sistem Kısıtları
- 7.7 Hukuki Varsayımlar

8. Veri Modeli

- 8.1 Veritabanı Genel Yapısı
- 8.2 Tablolar
- 8.3 İlişkiler
- 8.4 Veri Akışları
- 8.5 Veri Doğrulama Kuralları
- 8.6 ER Diyagramı

9. UML Diyagramları

- 9.1 Use Case Diyagramı
- 9.2 Activity Diagram
- 9.3 Sequence Diagram
- 9.4 Class Diagram
- 9.5 State Diagram

10. Arayüz Ön Tasarımları

- 10.1 Ana Sayfa
- 10.2 Giriş / Kayıt
- 10.3 Ürün Listeleme
- 10.4 Ürün Detay Sayfası
- 10.5 Kiosk Ekranı
- 10.6 Mağaza Dashboard
- 10.7 Stok Yönetimi
- 10.8 Kampanya Yönetimi
- 10.9 Admin Paneli

11. Raporlama ve Dashboard

- 11.1 Yönetici Dashboard
- 11.2 Mağaza Sorumlusu Dashboard

- 11.3 Kullanıcı Analizleri
- 11.4 Ürün ve Stok Analizleri
- 11.5 Kampanya Performans Analizi

12. Sistem Senaryoları

- 12.1 Ürün Arama Senaryosu
- 12.2 Kayıt ve Giriş Senaryosu
- 12.3 Bildirim Talebi Senaryosu
- 12.4 Kampanya Oluşturma Senaryosu
- 12.5 POS Entegrasyonu Senaryosu
- 12.6 Kiosk Kullanım Senaryosu

13. Proje Planlama

- 13.1 Proje Fazları
- 13.2 Zaman Çizelgesi
- 13.3 Görev Dağılımı
- 13.4 Risk Yönetimi
- 13.5 Kalite Planı

14. Riskler ve Varsayımlar

15. Gelecek Geliştirmeler

16. Sonuç

1. Revizyon Geçmiři

Rapor Sürümü	Versiyon	Tarih	Açıklama	Hazırlayan
Taslak Rapor	1.0	2026	Dokümanın ilk sürümü oluşturuldu	Proje Ekibi
Ara Rapor	1.1	2026	Giriş bölümü, amaç, kapsam ve problem tanımı eklendi	Proje Ekibi
Ara Rapor	1.2	2026	Genel sistem tanımı ve kullanıcı rolleri detaylandırıldı	Proje Ekibi
Geliştirme Raporu	1.3	2026	Sistem mimarisi, modüller ve katmanlı yapı eklendi	Proje Ekibi
Geliştirme Raporu	1.4	2026	Fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler güncellendi	Proje Ekibi
Teknik Rapor	1.5	2026	Veri modeli, veritabanı yapısı ve ER diyagramı eklendi	Proje Ekibi
Teknik Rapor	1.6	2026	UML diyagramları ve arayüz ön tasarımları tamamlandı	Proje Ekibi
Final Rapor	1.7	2026	Sistem senaryoları, proje planlama ve risk analizi eklendi	Proje Ekibi
Final Rapor	1.8	2026	Son kontroller yapıldı ve final teslim sürümü hazırlandı	Proje Ekibi

2. GİRİŞ

2.1 Amaç

Bu dokümanın amacı, AVM Ürün Arama, Stok Takip ve Akıllı Yönetim Sistemi'nin Yazılım Gereksinim Analizi (**SRS**) dokümanını oluşturmaktır. Bu belge, sistemin işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimlerini, kullanıcı beklentilerini, sistem sınırlarını, mimari yapısını ve temel iş kurallarını açık ve anlaşılır şekilde tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Sistem; alışveriş merkezlerinde bulunan mağazaların ürün, stok, kampanya ve kullanıcı yönetimini merkezi bir platform üzerinden gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Kullanıcılar ürün arama, stok kontrolü ve kampanya takibi yapabilirken; mağaza yöneticileri ve sistem yöneticileri operasyonel süreçleri dijital ortamda yönetebilmektedir.

Bu SRS dokümanı, yazılım geliştiriciler, sistem analistleri, test mühendisleri ve proje yöneticileri için referans niteliğinde olup, sistemin doğru geliştirilmesi, test edilmesi ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi için temel kaynak olarak kullanılacaktır.

2.2 Kapsam

Bu proje, alışveriş merkezleri içerisinde yer alan mağazaların ürün ve stok bilgilerinin merkezi olarak yönetildiği web tabanlı bir sistemdir.

Sistem kapsamında aşağıdaki işlemler yer almaktadır:

- Kullanıcı kayıt ve giriş işlemleri
- Rol bazlı yetkilendirme sistemi
- Ürün arama ve filtreleme
- Ürün detay görüntüleme
- Stok sorgulama ve stok takibi
- Kampanya ve indirim yönetimi
- Bildirim talebi oluşturma
- POS entegrasyonu ile otomatik stok güncelleme
- Yönetici dashboard ve raporlama sistemi
- Kiosk ekranları ile ürün arama ve mağaza yönlendirme
- Admin paneli üzerinden kullanıcı ve mağaza yönetimi

Sistem kapsamı dışında kalan işlemler şunlardır:

- Online ödeme sistemi
- Sipariş teslim ve kargo yönetimi
- Muhasebe ve finans modülü
- ERP entegrasyonu
- Mobil uygulama desteği

2.3 Problem Tanımı

Büyük alışveriş merkezlerinde müşterilerin aradıkları ürünlere hızlı şekilde ulaşması çoğu zaman zor olmaktadır. Kullanıcılar ürünün hangi mağazada bulunduğunu, stok durumunu veya kampanya bilgilerini öğrenmek için fiziksel olarak mağazaları dolaşmak zorunda kalmaktadır.

Benzer şekilde mağaza yöneticileri için ürünlerin manuel olarak takip edilmesi, stok yönetimi, kampanya süreçlerinin kontrol edilmesi ve satış sonrası stok güncellemelerinin yapılması zaman kaybına ve operasyonel hatalara neden olmaktadır.

Bu durum aşağıdaki problemlere yol açmaktadır:

- Müşteri memnuniyetinin azalması
- Satış kayıplarının artması
- Stok tutarsızlıklarının oluşması
- Yönetim süreçlerinin zorlaşması
- Veri analizlerinin yetersiz kalması
- Manuel işlemlerden kaynaklanan insan hataları

Bu proje ile bu problemlerin merkezi, hızlı ve akıllı bir sistem ile çözülmesi amaçlanmaktadır.

2.4 Hedefler

2.4.1 Genel Hedef

AVM içerisindeki tüm mağaza, ürün, stok ve kampanya bilgilerinin merkezi bir dijital sistem üzerinden yönetilmesini sağlayarak hem müşteri deneyimini iyileştirmek hem de mağaza operasyonlarını optimize etmektir.

2.4.2 Özel Hedefler

- Kullanıcıların hızlı ürün araması yapabilmesini sağlamak
- Ürünlerin anlık stok durumunu görüntülemek
- Kampanyaların merkezi olarak yönetilmesini sağlamak
- POS entegrasyonu ile otomatik stok güncellemesi yapmak
- Kiosk ekranları ile AVM içi mağaza yönlendirme sunmak
- Bildirim sistemi ile stokta olmayan ürünler için kullanıcı bilgilendirmesi yapmak
- Yönetici dashboard ile analiz ve raporlama süreçlerini geliştirmek
- Rol bazlı yetkilendirme ile güvenli erişim sağlamak
- Admin paneli ile tüm sistemin merkezi kontrolünü gerçekleştirmek

2.5 Dokümanın Hedef Kitlesi

Bu doküman aşağıdaki hedef kitle için hazırlanmıştır:

- Yazılım geliştiriciler
- Sistem analistleri
- Test mühendisleri
- Veritabanı yöneticileri
- Proje yöneticileri
- Akademik danışmanlar
- Öğretim üyeleri
- Sistem yöneticileri
- Kalite güvence ekipleri

Bu belge, sistemin geliştirme, test, bakım ve değerlendirme süreçlerinde temel referans dokümanı olarak kullanılacaktır.

2.6 Tanımlar ve Kısaltmalar

2.6.1 Tanımlar

Kiosk:

AVM içerisinde bulunan dokunmatik bilgi ekranı sistemidir.

Dashboard:

Yönetici panelinde grafik, analiz ve raporların görüntülendiği kontrol ekranıdır.

Stok:

Bir ürünün mağaza içerisindeki mevcut miktarını ifade eder.

Kampanya:

Belirli süre aralığında uygulanan indirim veya promosyon sistemidir.

POS Entegrasyonu:

Satış sonrası stok bilgisinin otomatik güncellenmesini sağlayan harici sistem bağlantısıdır.

Sync Log:

Harici sistemlerle veri alışverişi sırasında oluşan işlem kayıtlarıdır.

2.6.2 Kısaltmalar

AVM: Alışveriş Merkezi

DB: Database

API: Application Programming Interface

POS: Point of Sale

ORM: Object Relational Mapping

CRUD: Create, Read, Update, Delete

FR: Functional Requirement

NFR: Non-Functional Requirement

SRS: Software Requirements Specification

2.7 Referanslar

Bu doküman hazırlanırken aşağıdaki kaynaklardan yararlanılmıştır:

- IEEE SRS Doküman Standardı
- Flask Framework Resmi Dokümantasyonu
- SQLAlchemy ORM Dokümantasyonu
- Flask-Migrate / Alembic Dokümantasyonu
- Flask-Login Dokümantasyonu
- Flask-Mail Dokümantasyonu
- Yazılım Mühendisliği Ders Notları
- Sistem Analizi ve Tasarımı Kaynakları

2.8 Doküman Genel Bakış

Bu doküman;

- Genel sistem tanımı
- Sistem mimarisi
- Fonksiyonel gereksinimler
- Fonksiyonel olmayan gereksinimler
- Veri modeli
- UML diyagramları
- Arayüz tasarımları
- Sistem senaryoları
- Proje planlama
- Risk analizi
- Gelecek geliştirmeler

gibi bölümleri kapsamaktadır. Bu yapı sayesinde sistem hem teknik hem de yönetsel açıdan bütüncül olarak değerlendirilebilmektedir.

2.9 Varsayımlar

Bu proje hazırlanırken aşağıdaki varsayımlar kabul edilmiştir:

- Kullanıcıların internet erişimi bulunmaktadır
- Mağazalar sisteme düzenli veri girişi yapacaktır
- POS sistemleri sistem ile entegre çalışacaktır
- Veritabanı sürekli erişilebilir durumda olacaktır
- Mail sunucusu aktif olarak çalışmaktadır
- Kiosk cihazları fiziksel olarak kullanılabilir durumdadır
- Kullanıcılar temel web arayüzlerini kullanabilecek bilgiye sahiptir

2.10 Kısıtlar

Sistem aşağıdaki teknik ve operasyonel kısıtlar altında geliştirilmiştir:

- Sistem web tabanlı olarak çalışmaktadır
- Backend Python ve Flask ile geliştirilmiştir
- ORM yapısı olarak SQLAlchemy kullanılmaktadır
- Migration işlemleri Alembic ile yönetilmektedir
- Geliştirme ortamında SQLite kullanılmaktadır
- Production ortamında PostgreSQL hedeflenmektedir
- Rol bazlı yetkilendirme zorunludur
- Mobil uygulama bu proje kapsamına dahil değildir

2.11 Projenin Önemi

Bu proje, AVM yönetim süreçlerinde dijital dönüşüm sağlayan önemli bir yazılım çözümüdür.

Sistemin sağladığı temel katkılar şunlardır:

- Müşteri deneyimini iyileştirme
- Satış performansını artırma
- Stok yönetimini kolaylaştırma
- Manuel hataları azaltma
- Operasyonel verimliliği yükseltme
- Merkezi veri yönetimi sağlama

- Analiz ve raporlama ile karar destek sistemi oluřturma
- Kiosk sistemi ile fiziksel maęaza deneyimini dijitalleřtirme

Bu nedenle proje yalnızca akademik bir alıřma deęil, aynı zamanda gerek sektr problemlerine zm sunan uygulanabilir bir sistem nitelięi tařımaktadır.

3. GENEL SİSTEM TANIMI

3.1 Sistem Perspektifi

AVM rn Arama, Stok Takip ve Akıllı Ynetim Sistemi; alıřveriř merkezleri ierisinde bulunan maęazaların rn, stok, kampanya ve kullanıcı ynetimini merkezi olarak gerekleřtirmek amacıyla geliřtirilen web tabanlı bir yazılım sistemidir.

Bu sistem, mevcut maęaza operasyonlarını dijital ortama tařıyarak manuel sreleri azaltmayı, veri tutarlılıęını artırmayı ve kullanıcı deneyimini geliřtirmeyi hedeflemektedir. Sistem; mřteri kullanıcıları, maęaza sorumluları, admin kullanıcıları ve kiosk terminalleri olmak zere farklı kullanıcı gruplarına hizmet vermektedir.

Platform aynı zamanda POS sistemleri ile entegre alıřarak satıř sonrası stok gncellemelerini otomatik hale getirmekte ve veri senkronizasyonunu saęlamaktadır. Bylece manuel stok takibinden kaynaklanan hatalar minimum seviyeye indirilmektedir.

Sistem, modler ve katmanlı mimari prensiplerine uygun řekilde geliřtirilmiř olup gelecekte yeni modllerin kolayca eklenebilmesine olanak saęlamaktadır.

3.2 Sistem zeti

Sistem temel olarak drt ana yapıdan oluřmaktadır:

Kullanıcı Katmanı

Bu katmanda son kullanıcılar ve maęaza alıřanları sisteme eriřim saęlar.

Kapsam:

- Mřteri kullanıcılar
- Maęaza sorumluları
- Sistem yneticileri
- Kiosk kullanıcıları

Yönetim Katmanı

Bu katman ürün ve mağaza yönetim süreçlerini kapsar.

Kapsam:

- Ürün yönetimi
- Kategori yönetimi
- Marka yönetimi
- Kampanya yönetimi
- Kullanıcı yönetimi
- Mağaza yönetimi

Operasyon Katmanı

Bu katman stok süreçlerini ve sistem entegrasyonlarını yönetir.

Kapsam:

- Stok takibi
- POS entegrasyonu
- Bildirim sistemi
- Sync log sistemi
- Kritik stok kontrolü

Analiz Katmanı

Bu katman sistem raporlama ve karar destek süreçlerini içerir.

Kapsam:

- Dashboard
- Ürün analizleri
- Arama geçmişi
- Ürün görüntüleme istatistikleri
- Stok analizleri
- Yönetici raporları

3.3 Hedef Kullanıcı Kitlesi

Sistemin hedef kullanıcı kitlesi aşağıdaki gruplardan oluşmaktadır:

Son Kullanıcılar (Müşteriler)

AVM ziyaretçileri ürün arama, stok kontrolü, kampanya inceleme ve bildirim talebi oluşturma işlemlerini gerçekleştirir.

Mağaza Sorumluları

Kendi mağazalarındaki ürünleri, stok durumlarını ve kampanyaları yönetirler. Ayrıca satış sonrası stok kontrolünü takip ederler.

Sistem Yöneticileri (Admin)

Tüm sistemin merkezi kontrolünü sağlarlar. Kullanıcı yönetimi, mağaza yönetimi, sistem raporları ve genel analiz işlemlerini yürütürler.

Kiosk Kullanıcıları

AVM içerisinde bulunan kiosk terminallerini kullanan ziyaretçilerdir. Ürün arama ve mağaza konum bilgilerine hızlı erişim sağlarlar.

3.4 Kullanıcı Roller

Sistem rol bazlı yetkilendirme mantığı ile çalışmaktadır.

Rol 1 — Müşteri

Yetkileri:

- Ürün arama
- Ürün detay görüntüleme
- Kampanya inceleme
- Bildirim talebi oluşturma
- Favori ürün takibi

Rol 2 — Mağaza Sorumlusu

Yetkileri:

- Ürün ekleme
- Ürün güncelleme
- Stok yönetimi
- Kampanya oluşturma
- Dashboard görüntüleme
- Kritik stok kontrolü

Rol 3 — Admin

Yetkileri:

- Kullanıcı yönetimi
- Mağaza yönetimi
- Sistem raporları
- Genel dashboard kontrolü
- Yetki düzenleme
- Sistem analizleri

Rol 4 — Kiosk

Yetkileri:

- Hızlı ürün arama
- Kampanya görüntüleme
- Mağaza konumu görüntüleme
- Yol tarifi alma

Yetki kontrolü decorator tabanlı authorization yapısı ile sağlanmaktadır.

3.5 İş Süreçleri Genel Bakış

Sistem içerisinde aşağıdaki temel iş süreçleri bulunmaktadır:

Süreç 1 — Ürün Arama Süreci

Müşteri ürün arar → filtre uygular → ürün detayını görüntüler → stok kontrolü yapar → mağaza konumuna ulaşır

Süreç 2 — Bildirim Süreci

Müşteri stokta olmayan ürün için bildirim talebi oluşturur → sistem talebi kaydeder → stok geldiğinde otomatik e-posta gönderilir

Süreç 3 — Mağaza Yönetim Süreci

Mağaza sorumlusu ürün ekler → stok tanımlar → kampanya oluşturur → sistem log kaydı üretir

Süreç 4 — POS Entegrasyon Süreci

Satış gerçekleşir → POS sistemi veri gönderir → sistem otomatik stok düşürür → Sync Log oluşur → dashboard güncellenir

Süreç 5 — Yönetim ve Analiz Süreci

Admin dashboard üzerinden raporları inceler → düşük stok analizlerini görüntüler → operasyonel karar alır

3.6 Sistem Ortamı

Backend

- Python
- Flask Framework
- SQLAlchemy ORM
- Flask-Migrate
- Flask-Login
- Flask-Mail

Frontend

- HTML
- CSS
- JavaScript
- Jinja Template Engine
- Responsive UI tasarımı

Veritabanı

- SQLite (Development)
- PostgreSQL (Production hedefi)

Güvenlik Katmanı

- CSRF Protection
- API Key doğrulama
- Role-based authorization
- Şifre hash sistemi
- Oturum yönetimi

Harici Servisler

- POS sistemi entegrasyonu
- Mail sunucusu
- Bildirim sistemi

3.7 Sistem Sınırları

Sistem aşağıdaki işlemleri kapsamaktadır:

- Ürün yönetimi
- Stok yönetimi
- Kampanya yönetimi
- Dashboard ve raporlama

- Kullanıcı ve rol yönetimi
- POS entegrasyonu
- Kiosk sistemi
- Bildirim sistemi

Sistem aşağıdaki işlemleri kapsamamaktadır:

- Online ödeme sistemi
- Sipariş teslim süreci
- Kargo entegrasyonu
- Muhasebe sistemi
- ERP sistemi
- Mobil uygulama desteği

3.8 Bağımlılıklar

Sistem aşağıdaki bileşenlere bağımlıdır:

- Veritabanı bağlantısı
- Mail sunucusu
- POS sistemi bağlantısı
- Flask framework servisleri
- Güvenli internet bağlantısı
- Kullanıcı oturum yönetimi
- API Key doğrulama altyapısı
- Kiosk cihazlarının fiziksel erişilebilirliği

Bu bağımlılıkların herhangi birinde oluşabilecek kesinti sistem performansını ve veri akışını doğrudan etkileyebilmektedir.

4. SİSTEM MİMARİSİ VE MODÜLLER

4.1 Genel Mimari Yaklaşım

AVM Ürün Arama, Stok Takip ve Akıllı Yönetim Sistemi; sürdürülebilirlik, güvenlik, performans ve ölçeklenebilirlik prensipleri dikkate alınarak geliştirilmiştir. Sistem tasarımında modüler yapı ve katmanlı mimari yaklaşımı tercih edilmiştir. Bu sayede hem geliştirme süreci kolaylaştırılmış hem de bakım ve güncelleme işlemleri daha yönetilebilir hale getirilmiştir.

Backend tarafında Python programlama dili ve Flask Framework kullanılmıştır. Veritabanı işlemleri için SQLAlchemy ORM tercih edilmiş, migration işlemleri ise Flask-Migrate ve Alembic ile yönetilmiştir. Kullanıcı oturum yönetimi için Flask-Login, güvenlik ve form doğrulama işlemleri için Flask-WTF ve CSRF koruması uygulanmıştır.

Frontend tarafında HTML, CSS, JavaScript ve Jinja Template Engine kullanılarak kullanıcı dostu ve responsive bir arayüz tasarlanmıştır. Sistem; admin paneli, mağaza yönetim paneli, müşteri arayüzü ve kiosk ekranları olmak üzere farklı kullanıcı deneyimleri sunmaktadır.

Bu mimari yaklaşım sayesinde:

- Kod okunabilirliği artmıştır
- Geliştirme süreçleri hızlanmıştır
- Yeni modül ekleme kolaylaşmıştır
- Yetki kontrolü sadeleşmiştir
- Test ve bakım süreçleri kolaylaşmıştır
- Sistem performansı optimize edilmiştir

4.2 Katmanlı Mimari Yapı

Sistem temel olarak dört ana katmandan oluşmaktadır:

Sunum Katmanı (Presentation Layer)

Bu katman kullanıcı ile sistem arasındaki etkileşimi sağlar. Kullanıcıların sistem ile doğrudan iletişim kurduğu arayüzler bu katmanda yer almaktadır.

Bu katmanda bulunan bileşenler:

- Ana sayfa
- Ürün listeleme ekranı
- Ürün detay sayfası
- Kampanya ekranı
- Login / Register sayfaları
- Admin paneli
- Manager paneli
- Dashboard ekranları
- Kiosk arayüzü

Bu katmanda kullanıcı deneyimi, erişilebilirlik ve responsive tasarım ön planda tutulmuştur.

İş Mantığı Katmanı (Business Logic Layer)

Sistemin tüm iş kuralları ve operasyonel mantığı bu katmanda yönetilmektedir.

- Stok negatif değere düşemez
- Kampanya bitiş tarihi başlangıç tarihinden büyük olmalıdır
- Aynı kullanıcı aynı ürün için spam bildirim oluşturamaz
- Yetkisiz kullanıcı admin paneline erişemez
- POS verileri doğrulanmadan stok güncellemesi yapılamaz

Bu yapı servis katmanı ve route yönetimi ile sağlanmaktadır.

Veri Erişim Katmanı (Data Access Layer)

Veritabanı işlemleri bu katmanda yürütülmektedir. SQLAlchemy ORM ile ilişkisel veri yapısı yönetilmektedir.

Bu katmanda:

- CRUD işlemleri
- Foreign key ilişkileri
- Veri doğrulama işlemleri
- Tablolar arası bağlantılar
- Transaction yönetimi

yer almaktadır.

Entegrasyon Katmanı (Integration Layer)

Sistemin dış servislerle iletişimi bu katmanda gerçekleşmektedir.

Bu katmandaki yapılar:

- POS sistemi entegrasyonu
- Flask-Mail e-posta servisi
- API Key doğrulama sistemi
- Mail sunucusu
- Log ve senkronizasyon servisleri

Bu katman sayesinde sistem gerçek zamanlı veri akışı sağlayabilmektedir.

4.3 Modül Tanımları

Sistem farklı işlevleri yerine getiren bağımsız fakat birbiriyle ilişkili modüllerden oluşmaktadır.

4.3.1 Kullanıcı Yönetimi

Bu modül kullanıcıların sisteme kayıt olması, giriş yapması ve rol bazlı erişim kontrolünü sağlar.

İçerdiği işlemler:

- Kullanıcı kaydı
- Giriş yapma
- Şifre doğrulama
- Şifre sıfırlama
- Oturum yönetimi
- Kullanıcı aktif/pasif işlemleri
- Rol güncelleme
- Yetki kontrolü

Bu modül sistem güvenliğinin temel yapı taşlarından biridir.

4.3.2 Ürün Yönetimi

Bu modül sistemde bulunan tüm ürünlerin oluşturulması, güncellenmesi ve görüntülenmesini sağlar.

İçerdiği işlemler:

- Ürün ekleme
- Ürün güncelleme
- Ürün silme / pasifleştirme
- Ürün görseli ekleme
- Açıklama yönetimi
- Fiyat güncelleme
- Ürün detay görüntüleme

Her ürün kategori ve marka ile ilişkilendirilmiştir.

4.3.3 Kategori ve Marka Yönetimi

Bu modül ürünlerin sınıflandırılması ve filtreleme sisteminin sağlıklı çalışması için kullanılmaktadır.

İçerdiği işlemler:

- Kategori oluşturma
- Alt kategori oluşturma
- Marka ekleme
- Marka güncelleme
- Aktif / pasif yönetimi

Kategori yapısı hiyerarşik olarak tasarlanmıştır.

4.3.4 Mağaza ve Stok Yönetimi

Bu modül sistemin en kritik bölümlerinden biridir.

İçerdiği işlemler:

- Mağaza oluşturma
- Mağaza düzenleme

- Mağaza sorumlusu atama
- Stok miktarı güncelleme
- Minimum stok seviyesi belirleme
- Kritik stok kontrolü
- Stok log kayıtları

Her stok değişikliği sistem tarafından kayıt altına alınmaktadır.

4.3.5 Kampanya Yönetimi

Bu modül ürün bazlı indirim ve promosyon süreçlerini yönetmektedir.

İçerdiği işlemler:

- Kampanya oluşturma
- İndirim oranı belirleme
- Başlangıç / bitiş tarihi kontrolü
- Aktif / pasif kampanya yönetimi
- Kampanya performans takibi

Sistem tarih ve oran doğrulamalarını otomatik olarak gerçekleştirmektedir.

4.3.6 Bildirim Sistemi

Bu modül stokta bulunmayan ürünler için kullanıcı bilgilendirme işlemlerini sağlar.

İçerdiği işlemler:

- Bildirim talebi oluşturma
- E-posta bilgisi alma
- Spam kontrolü
- Otomatik mail gönderimi
- Bildirim log kayıtları

Bu yapı kullanıcı memnuniyetini artırmayı hedeflemektedir.

4.3.7 POS Entegrasyonu

Bu modül satış sonrası stok bilgilerinin otomatik olarak güncellenmesini sağlar.

İçerdiği işlemler:

- POS API çağrısı alma
- API Key doğrulama
- Otomatik stok düşürme
- Veri tutarlılığı kontrolü
- Sync Log kayıtları

Bu modül manuel stok güncelleme ihtiyacını azaltmaktadır.

4.3.8 Kiosk Sistemi

AVM içerisinde bulunan dokunmatik bilgi ekranlarını yöneten modüldür.

İçerdiği işlemler:

- Hızlı ürün arama
- Kategori filtreleme
- Kampanya görüntüleme
- Mağaza konumu görüntüleme
- Yol tarifi alma
- Dokunmatik kullanıcı deneyimi

Bu modül fiziksel alışveriş deneyimini dijital olarak desteklemektedir.

4.3.9 Yönetim ve Raporlama

Bu modül admin kullanıcıları için karar destek sistemi görevi görmektedir.

İçerdiği işlemler:

- Dashboard görüntüleme
- En çok aranan ürünler
- Kritik stok raporları
- Kullanıcı analizleri
- Kategori dağılımı
- Mağaza performans raporları
- Kampanya performans analizi
- Sistem log inceleme

Bu modül sayesinde yöneticiler veri odaklı kararlar alabilmektedir.

Tablo 1: Modül Özet Tablosu

Modül Adı	Açıklama	Yetkili Kullanıcı
Kullanıcı Yönetimi	Kayıt, giriş, rol yönetimi işlemleri	Admin, Müşteri
Ürün Yönetimi	Ürün ekleme, güncelleme ve görüntüleme	Manager, Admin
Kategori ve Marka Yönetimi	Ürün sınıflandırma işlemleri	Admin
Mağaza ve Stok Yönetimi	Stok takibi ve mağaza kontrolü	Manager, Admin
Kampanya Yönetimi	İndirim ve promosyon işlemleri	Manager
Bildirim Sistemi	Stok geldiğinde kullanıcı bilgilendirme	Müşteri, Sistem
POS Entegrasyonu	Satış sonrası otomatik stok düşümü	Sistem
Kiosk Sistemi	AVM içi ürün arama ve yönlendirme	Kiosk Kullanıcısı
Yönetim ve Raporlama	Dashboard ve analiz işlemleri	Admin

5. FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER

Fonksiyonel gereksinimler, sistemin kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için yerine getirmesi gereken temel işlevleri tanımlar. Bu bölümde AVM Ürün Arama, Stok Takip ve Akıllı Yönetim Sistemi'nin gerçekleştirmesi gereken işlemler detaylı olarak açıklanmaktadır.

Sistem; müşteri kullanıcıları, mağaza sorumluları, admin kullanıcıları ve kiosk kullanıcıları olmak üzere farklı kullanıcı tiplerine hizmet vermektedir. Her kullanıcı rolü yalnızca kendi yetki alanına ait işlemleri gerçekleştirebilmektedir.

Fonksiyonel gereksinimler sistemin doğru çalışmasını, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesini ve operasyonel süreçlerin dijital ortamda yönetilmesini sağlamaktadır.

5.1 Kullanıcı Yönetimi

Sistem kullanıcı kayıt, giriş ve hesap yönetimi işlemlerini desteklemelidir.

Gereksinimler:

- Kullanıcı sisteme kayıt olabilmelidir
- E-posta adresi benzersiz olmalıdır
- Şifre güvenli şekilde saklanmalıdır
- Kullanıcı profil bilgilerini güncelleyebilmelidir
- Şifre sıfırlama işlemi yapılabilmelidir
- Kullanıcı aktif / pasif duruma getirilebilmelidir

5.2 Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme

Sistem rol bazlı erişim kontrolü sağlamalıdır.

Gereksinimler:

- Kullanıcı giriş işlemi e-posta ve şifre ile yapılmalıdır
- Session yönetimi güvenli şekilde yürütülmelidir
- Yetkisiz erişim engellenmelidir

Kullanıcı rolleri:

- Müşteri
- Mağaza Sorumlusu
- Admin
- Kiosk

olarak tanımlanmalıdır.

- Yetkisiz erişimlerde hata sayfası gösterilmelidir

5.3 Ürün Arama ve Listeleme

Sistem kullanıcıların ürünleri kolay şekilde bulabilmesini sağlamalıdır.

Gereksinimler:

- Ürün adı ile arama yapılabilmelidir
- Marka bazlı filtreleme yapılabilmelidir
- Kategori bazlı filtreleme yapılabilmelidir
- Renk ve beden filtreleme desteklenmelidir
- Stok durumu görüntülenebilmelidir
- Kampanyalı ürünler ayrı gösterilebilmelidir
- Benzer ürün önerileri sunulabilmelidir

5.4 Ürün Detay Yönetimi

Her ürün için detaylı bilgi ekranı bulunmalıdır.

Gereksinimler:

- Ürün görseli gösterilmelidir

- Ürün açıklaması bulunmalıdır
- Fiyat bilgisi gösterilmelidir
- İndirim bilgisi gösterilmelidir
- Stok durumu belirtilmelidir
- Mağaza bilgisi görüntülenmelidir
- Mağaza konumu harita üzerinde gösterilmelidir
- Benzer ürün önerileri sunulmalıdır

5.5 Stok ve Bildirim Yönetimi

Sistem stok süreçlerini yönetmeli ve kullanıcı bilgilendirmesi sağlamalıdır.

Gereksinimler:

- Stok miktarı görüntülenebilmelidir
- Minimum stok seviyesi tanımlanabilmelidir
- Kritik stok uyarısı oluşturulmalıdır
- Stok log kayıtları tutulmalıdır
- Kullanıcı stokta olmayan ürün için bildirim talebi bırakabilmelidir
- Aynı kullanıcı aynı ürün için spam bildirim oluşturamamalıdır
- Stok geldiğinde otomatik e-posta gönderilmelidir

5.6 Kampanya Yönetimi

Sistem kampanya ve indirim süreçlerini yönetmelidir.

Gereksinimler:

- Kampanya oluşturulabilmelidir
- İndirim oranı belirlenebilmelidir
- Başlangıç ve bitiş tarihi girilebilmelidir
- Kampanya aktif / pasif yapılabilmelidir
- Kampanyalı ürünler sistemde öne çıkarılmalıdır
- Geçersiz tarih girişleri engellenmelidir

5.7 Mağaza Yönetimi

Sistem mağaza bazlı yönetim süreçlerini desteklemelidir.

Gereksinimler:

- Yeni mağaza eklenebilmelidir
- Mağaza bilgileri güncellenebilmelidir
- Mağaza sorumlusu atanabilmelidir
- Mağaza aktif / pasif yapılabilmelidir
- Mağaza bazlı ürün yönetimi yapılabilmelidir
- Mağaza bazlı stok kontrolü sağlanmalıdır

5.8 Kiosk Sistemi

AVM içerisindeki kiosk ekranları kullanıcı deneyimini desteklemelidir.

Gereksinimler:

- Dokunmatik kullanım desteklenmelidir
- Büyük butonlar kullanılmalıdır
- Hızlı ürün arama yapılabilmelidir
- Kampanyalar görüntülenebilmelidir
- Mağaza konumu gösterilebilmelidir
- Yol tarifi alınabilmelidir
- Responsive kiosk ekran desteği sağlanmalıdır

5.9 Admin Paneli

Admin kullanıcılar tüm sistemi merkezi olarak yönetebilmelidir.

Gereksinimler:

- Kullanıcı yönetimi yapılabilmelidir
- Yetki düzenleme yapılabilmelidir
- Mağaza yönetimi yapılabilmelidir
- Ürün yönetimi yapılabilmelidir

- Kategori ve marka yönetimi yapılabilmelidir
- Sistem logları incelenebilmelidir
- Kritik stok raporları görüntülenebilmelidir

5.10 Dashboard ve Raporlama

Sistem yöneticilere analiz ve karar desteği sunmalıdır.

Gereksinimler:

- Dashboard ekranı bulunmalıdır
- En çok aranan ürünler görüntülenmelidir
- Ürün görüntüleme analizleri yapılmalıdır
- Kritik stok raporları sunulmalıdır
- Kullanıcı analizleri görüntülenmelidir
- Mağaza performans raporları oluşturulmalıdır
- Kampanya performans analizleri yapılmalıdır
- Grafik ve görsel rapor desteği sağlanmalıdır

Tablo 2: Fonksiyonel Gereksinimler Özet Tablosu

Gereksini m No	Modül	Fonksiyonel Gereksinim	Yetkili Kullanıcı
FR-1	Kullanıcı Yönetimi	Kullanıcı kayıt, giriş ve profil güncelleme işlemleri yapılabilmelidir	Müşteri, Admin
FR-2	Kimlik Doğrulama	Rol bazlı yetkilendirme ve güvenli oturum yönetimi sağlanmalıdır	Tüm Kullanıcılar
FR-3	Ürün Arama ve Listeleme	Kullanıcı ürün adı, kategori, marka, renk ve beden filtreleri ile arama yapabilmelidir	Müşteri, Kiosk
FR-4	Ürün Detay Yönetimi	Ürün detay sayfasında fiyat, stok, kampanya ve mağaza bilgileri gösterilmelidir	Müşteri, Kiosk
FR-5	Stok Yönetimi	Stok miktarı görüntülenmeli, minimum stok seviyesi tanımlanmalı ve kritik stok uyarısı oluşturulmalıdır	Manager, Admin
FR-6	Bildirim Sistemi	Stokta olmayan ürünler için kullanıcı bildirim talebi oluşturabilmeli ve sistem otomatik e-posta göndermelidir	Müşteri, Sistem
FR-7	Kampanya Yönetimi	Kampanya oluşturma, indirim oranı belirleme ve tarih kontrolü yapılabilmelidir	Manager
FR-8	Mağaza Yönetimi	Mağaza ekleme, düzenleme ve mağaza sorumlusu atama işlemleri yapılabilmelidir	Admin
FR-9	Kiosk Sistemi	Dokunmatik ekran desteği ile hızlı ürün arama ve mağaza yönlendirme sağlanmalıdır	Kiosk Kullanıcısı
FR-10	Admin Paneli	Kullanıcı, mağaza, kategori, marka ve sistem log yönetimi yapılabilmelidir	Admin
FR-11	Dashboard ve Raporlama	Kritik stok raporları, kullanıcı analizleri ve mağaza performans raporları görüntülenebilmelidir	Admin, Manager
FR-12	POS Entegrasyonu	Satış sonrası stok bilgisi otomatik güncellenmeli ve Sync Log oluşturulmalıdır	Sistem

6. FONKSİYONEL OLMAYAN GEREKSİNİMLER

Fonksiyonel olmayan gereksinimler, sistemin nasıl çalışması gerektiğini tanımlayan kalite kriterleridir. Bu gereksinimler; performans, güvenlik, kullanılabilirlik, veri bütünlüğü ve sürdürülebilirlik gibi yazılım kalitesini doğrudan etkileyen unsurları kapsamaktadır.

AVM Ürün Arama, Stok Takip ve Akıllı Yönetim Sistemi yalnızca işlevsel olarak doğru çalışmakla kalmamalı, aynı zamanda güvenli, hızlı, ölçeklenbilir ve kullanıcı dostu bir yapı sunmalıdır. Özellikle kiosk sistemi, POS entegrasyonu ve gerçek zamanlı stok takibi gibi kritik bileşenler nedeniyle performans ve güvenlik gereksinimleri büyük önem taşımaktadır. Bu bölümde sistemin işlevsel olmayan kalite standartları detaylı olarak açıklanmaktadır.

6.1 Performans

Sistem yüksek kullanıcı yoğunluğunda dahi kararlı ve hızlı çalışmalıdır.

Gereksinimler:

- Ürün arama işlemleri maksimum 3 saniye içerisinde sonuçlanmalıdır
- Kiosk sistemi ürün arama işlemleri maksimum 2 saniye içerisinde tamamlanmalıdır
- Dashboard raporları maksimum 5 saniye içerisinde yüklenmelidir
- Aynı anda en az 500 müşteri kullanıcısı sistemi kullanabilmelidir
- Aynı anda en az 50 mağaza yöneticisi aktif işlem yapabilmelidir
- POS entegrasyonu gerçek zamanlı stok güncellemesi sağlamalıdır

6.2 Güvenlik

Sistem kullanıcı verilerini ve yönetim süreçlerini güvenli şekilde korumalıdır.

Gereksinimler:

- Kullanıcı şifreleri hash algoritması ile saklanmalıdır
- CSRF koruması aktif olmalıdır
- Yetkisiz erişim engellenmelidir
- API Key doğrulama sistemi kullanılmalıdır
- Admin ve Manager panelleri rol bazlı korunmalıdır
- Kullanıcı oturum yönetimi güvenli şekilde yapılmalıdır
- Yetkisiz erişimlerde hata sayfası gösterilmelidir

6.3 Kullanılabilirlik

Sistem kullanıcı dostu, anlaşılır ve kolay kullanılabilir olmalıdır.

Gereksinimler:

- Arayüz sade ve anlaşılır olmalıdır
- Kritik işlemler için onay mekanizması bulunmalıdır
- Kullanıcı hatalarında açıklayıcı hata mesajları verilmelidir
- Mobil, tablet ve masaüstü cihazlarda kullanılabilir olmalıdır
- Kiosk ekranları dokunmatik kullanım için optimize edilmelidir
- Büyük butonlar ve okunabilir font yapısı kullanılmalıdır

6.4 Ölçeklenebilirlik

Sistem gelecekte yeni modüllerin kolayca eklenmesine uygun olmalıdır.

Gereksinimler:

- Yeni mağazalar sisteme kolayca eklenebilmelidir
- Yeni ürün kategorileri dinamik olarak tanımlanabilmelidir
- Mobil uygulama entegrasyonu ileride desteklenebilmelidir
- Ödeme sistemi entegrasyonu eklenebilir olmalıdır
- Yapay zekâ tabanlı öneri sistemi ileride entegre edilebilmelidir
- Development ve production ortamları arasında kolay geçiş sağlanmalıdır

6.5 Veri Güvenliği

Sistem veri bütünlüğünü ve veri tutarlılığını korumalıdır.

Gereksinimler:

- Stok değerleri negatif olamaz
- POS entegrasyonu sonrası veri tutarlılığı korunmalıdır
- Her stok değişikliği loglanmalıdır
- Sync Log kayıtları saklanmalıdır
- Veritabanı transaction yapısı kullanılmalıdır
- Beklenmeyen sistem hatalarında veri kaybı önlenmelidir

6.6 Uyumluluk

Sistem farklı cihazlar ve altyapılar ile uyumlu çalışmalıdır.

Gereksinimler:

- Modern web tarayıcıları ile uyumlu olmalıdır
- Masaüstü, tablet ve mobil cihaz desteği bulunmalıdır
- Kiosk cihazları ile tam uyumlu çalışmalıdır
- POS sistemleri ile API tabanlı entegrasyon desteklenmelidir
- SQLite ve PostgreSQL veritabanı desteği sağlanmalıdır

6.7 Bakım ve Sürdürülebilirlik

Sistem uzun vadede kolay bakım yapılabilecek şekilde geliştirilmelidir.

Gereksinimler:

- Kod yapısı modüler olmalıdır
- Route, service, model ve utility yapıları ayrılmış olmalıdır
- Yeni modül eklemek mevcut sistemi bozmamalıdır
- Kod okunabilir ve geliştirilebilir olmalıdır
- Migration işlemleri kontrollü şekilde yürütülmelidir
- Seed script ile hızlı test verisi oluşturulabilmelidir

6.8 Erişilebilirlik

Sistem tüm kullanıcılar için erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır.

Gereksinimler:

- Yüksek kontrastlı renk yapısı kullanılmalıdır
- Görsel ve metin dengesi korunmalıdır
- Okunabilir yazı boyutları tercih edilmelidir
- Kiosk ekranlarında minimum 56px dokunma alanı bulunmalıdır
- Kullanıcılar temel işlemleri yardım almadan gerçekleştirebilmelidir
- Engelli kullanıcılar için temel erişilebilirlik prensipleri desteklenmelidir

Tablo 3: Fonksiyonel Olmayan Gereksinim Özet Tablosu

Gereksinim No	Kategori	Fonksiyonel Olmayan Gereksinim	Öncelik
NFR-1	Performans	Ürün arama işlemleri maksimum 3 saniye içerisinde tamamlanmalıdır	Yüksek
NFR-2	Performans	Kiosk sistemi maksimum 2 saniye içerisinde sonuç vermelidir	Yüksek
NFR-3	Performans	Dashboard raporları maksimum 5 saniye içerisinde yüklenmelidir	Orta
NFR-4	Güvenlik	Kullanıcı şifreleri hash algoritması ile güvenli şekilde saklanmalıdır	Yüksek
NFR-5	Güvenlik	CSRF koruması ve API Key doğrulama sistemi aktif olmalıdır	Yüksek
NFR-6	Güvenlik	Yetkisiz erişimlerde sistem erişimi engellenmeli ve hata sayfası gösterilmelidir	Yüksek
NFR-7	Kullanılabilirlik	Sistem mobil, tablet, masaüstü ve kiosk cihazlarda kullanılabilir olmalıdır	Yüksek
NFR-8	Kullanılabilirlik	Kullanıcı dostu arayüz, açıklayıcı hata mesajları ve işlem onay mekanizması bulunmalıdır	Orta
NFR-9	Ölçeklenebilirlik	Yeni mağaza, kategori ve modüller sisteme kolayca eklenebilmelidir	Orta
NFR-10	Ölçeklenebilirlik	SQLite ve PostgreSQL arasında geçiş desteklenmelidir	Orta
NFR-11	Veri Güvenliği	Stok değerleri negatif olmamalı ve tüm stok hareketleri loglanmalıdır	Yüksek
NFR-12	Veri Güvenliği	POS entegrasyonu sonrası veri tutarlılığı korunmalıdır	Yüksek
NFR-13	Uyumluluk	Sistem modern web tarayıcıları ve kiosk cihazları ile uyumlu çalışmalıdır	Orta
NFR-14	Bakım ve Sürdürülebilirlik	Kod yapısı modüler, okunabilir ve geliştirilebilir olmalıdır	Orta
NFR-15	Bakım ve Sürdürülebilirlik	Migration ve seed script desteği bulunmalıdır	Düşük
NFR-16	Erişilebilirlik	Yüksek kontrast, büyük butonlar ve minimum 56px dokunmatik alan bulunmalıdır	Orta

7. İŞ KURALLARI VE KISITLAR

Bu bölümde sistemin doğru, güvenli ve sürdürülebilir şekilde çalışabilmesi için uygulanması gereken iş kuralları ve operasyonel kısıtlar tanımlanmaktadır. İş kuralları; kullanıcı işlemleri, ürün ve stok yönetimi, kampanya süreçleri, bildirim sistemi ve yönetim paneli üzerinde uygulanacak zorunlu kontrolleri kapsamaktadır.

Sistem içerisinde yapılan her işlem belirli kurallara bağlı olarak yürütülmektedir. Bu kurallar veri bütünlüğünü korumak, kullanıcı hatalarını azaltmak ve yetkisiz işlemleri engellemek amacıyla oluşturulmuştur.

7.1 Kullanıcı Kuralları

- Her kullanıcı sisteme yalnızca benzersiz bir e-posta adresi ile kayıt olabilir.
- Kullanıcı şifreleri güvenli hash algoritması ile saklanmalıdır.
- Kullanıcı aynı anda yalnızca bir aktif oturum kullanabilmelidir.
- Yetkisiz kullanıcılar admin veya manager panellerine erişemez.
- Kullanıcı rol değişikliği yalnızca admin tarafından yapılabilir.
- Pasif duruma alınan kullanıcı sisteme giriş yapamaz.
- Şifre sıfırlama işlemleri doğrulama mekanizması ile gerçekleştirilmelidir.

7.2 Ürün ve Stok Kuralları

- Her ürün en az bir kategori ve bir marka ile ilişkilendirilmelidir.
- Ürün fiyatı sıfırdan büyük olmalıdır.
- Stok miktarı negatif olamaz.
- Minimum stok seviyesi tanımlanmalıdır.
- Kritik stok seviyesine düşen ürünler sistem tarafından işaretlenmelidir.
- Her stok değişikliği log kaydı oluşturmalıdır.
- Aynı ürün aynı mağazada tekrar tanımlanamaz.
- Pasif ürünler kullanıcı arama sonuçlarında gösterilmemelidir.

7.3 Kampanya Kuralları

- Kampanya yalnızca aktif ürünler için oluşturulabilir.
- İndirim oranı %1 ile %90 arasında olmalıdır.
- Kampanya başlangıç tarihi, bitiş tarihinden önce olmalıdır.
- Süresi dolan kampanyalar otomatik olarak pasif hale getirilmelidir.
- Aynı ürün için çakışan kampanya tanımlanamaz.
- Pasif mağazalar için kampanya oluşturulamaz.

7.4 Bildirim Sistemi Kuralları

- Bildirim talebi yalnızca giriş yapmış kullanıcılar tarafından oluşturulabilir.
- Aynı kullanıcı aynı ürün için 24 saat içerisinde tekrar bildirim talebi oluşturamaz.
- Bildirim yalnızca stokta olmayan ürünler için bırakılabilir.
- Ürün stoğu güncellendiğinde sistem otomatik kontrol yapmalıdır.
- Ürün stoğa girdiğinde kullanıcıya otomatik e-posta gönderilmelidir.
- Başarısız bildirim işlemleri loglanmalıdır.

7.5 Yönetim Paneli Kuralları

- Admin tüm sistem üzerinde tam yetkiye sahiptir.
- Manager yalnızca kendi mağazasına ait işlemleri yönetebilir.
- Kullanıcı silme işlemi yerine aktif/pasif durumu kullanılmalıdır.
- Kritik işlemler için onay mekanizması bulunmalıdır.
- Sistem log kayıtları yalnızca admin tarafından görüntülenebilir.
- Yetki değişiklikleri kayıt altına alınmalıdır.
- Dashboard raporları gerçek zamanlı veri ile güncellenmelidir.

7.6 Sistem Kısıtları

- Sistem yalnızca web tabanlı çalışmaktadır.
- Mobil uygulama desteği proje kapsamı dışındadır.
- Online ödeme sistemi bulunmamaktadır.
- Sipariş teslim ve kargo yönetimi desteklenmemektedir.

- Muhasebe ve ERP entegrasyonu proje kapsamında yer almamaktadır.
- Geliştirme ortamında SQLite kullanılmaktadır.
- Production ortamı için PostgreSQL hedeflenmektedir.
- POS entegrasyonu yalnızca API destekleyen sistemlerle çalışabilir.

7.7 Hukuki Varsayımlar

- Kullanıcı kişisel verileri KVKK kurallarına uygun şekilde korunmalıdır.
- Kullanıcı bilgileri üçüncü taraflarla izinsiz paylaşılmamalıdır.
- Sistem üzerinde yapılan tüm işlemler kayıt altına alınmalıdır.
- Yetkisiz veri erişimi engellenmelidir.
- Mail bildirimleri kullanıcı onayı doğrultusunda gönderilmelidir.
- Kampanya ve fiyat bilgileri mağaza sorumluluğundadır.
- Sistem üzerinden paylaşılan verilerin doğruluğundan ilgili mağaza sorumludur.

Bu iş kuralları ve kısıtlar, sistemin güvenli, tutarlı ve yönetilebilir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Özellikle stok yönetimi, kullanıcı güvenliği ve kampanya süreçleri bu proje için kritik alanlar arasında yer almaktadır.

8. VERİ MODELİ

8.1 Veritabanı Genel Yapısı

Sistemde ilişkisel veritabanı yapısı kullanılmaktadır. Veritabanı; kullanıcı, rol, ürün, kategori, marka, mağaza, stok, kampanya, bildirim ve log kayıtlarını tutacak şekilde tasarlanmıştır. Veri modeli, sistemdeki kullanıcı rolleri, ürün yönetimi, mağaza bazlı stok takibi, kampanya süreçleri ve raporlama işlemlerini destekleyecek biçimde oluşturulmuştur. Temel amaç; verilerin tutarlı, güvenli ve ilişkisel biçimde saklanması sağlamaktır.

8.2 Tablolar

Tablo 4: Genel Özet Tablosu

Tablo Adı	Açıklama
roller	Sistemdeki kullanıcı rollerini tutar
kullanıcılar	Kullanıcı bilgilerini saklar
kategoriler	Ürün kategorilerini ve alt kategorileri tutar
markalar	Ürün markalarını saklar
urunler	Ürün temel bilgilerini tutar
urun_ozellikleri	Ürün renk, beden, kumaş gibi özelliklerini saklar
magazalar	AVM içerisindeki mağaza bilgilerini tutar
magaza_sorumlulari	Mağaza ve sorumlu kullanıcı ilişkisini tutar
stoklar	Ürünlerin mağaza bazlı stok bilgisini saklar
stok_log	Stok değişiklik geçmişini tutar
kampanyalar	Ürün ve mağaza bazlı kampanya bilgilerini tutar
bildirim_talepleri	Kullanıcıların stok bildirimi taleplerini saklar
benzer_urunler	Benzer ürün önerileri için ürün ilişkilerini tutar
arama_gecmisi	Kullanıcı arama geçmişini saklar
urun_goruntuleme	Ürün görüntüleme istatistiklerini tutar
sync_log	POS entegrasyonu ve senkronizasyon hata kayıtlarını tutar

8.3 İlişkiler

Tablo 5: İlişki Tablosu

İlişki	Açıklama
Rol – Kullanıcı	Bir rol birden fazla kullanıcıya atanabilir
Kategori – Ürün	Bir kategori altında birden fazla ürün bulunabilir
Marka – Ürün	Bir marka birden fazla ürüne sahip olabilir
Ürün – Ürün Özelliği	Bir ürün birden fazla özellik kaydına sahip olabilir
Mağaza – Stok	Bir mağazada birden fazla ürün stoğu bulunabilir
Ürün – Stok	Bir ürün farklı mağazalarda farklı stoklara sahip olabilir
Mağaza – Mağaza Sorumlusu	Bir mağazaya birden fazla sorumlu atanabilir
Kullanıcı – Mağaza Sorumlusu	Bir kullanıcı bir mağazadan sorumlu olabilir
Ürün – Kampanya	Bir ürün için kampanya oluşturulabilir
Mağaza – Kampanya	Kampanyalar mağaza bazlı tutulur
Kullanıcı – Bildirim Talebi	Kullanıcı stok bildirimi talebi oluşturabilir
Ürün – Bildirim Talebi	Bir ürün için birden fazla bildirim talebi olabilir
Ürün – Benzer Ürün	Ürünler birbirleriyle öneri ilişkisine bağlanabilir
Ürün – Görüntüleme	Ürün görüntüleme sayıları kayıt altına alınır
Kullanıcı – Arama Geçmişi	Giriş yapan kullanıcıların arama geçmişi tutulur

8.4 Veri Akışları

Sistemde veri akışı temel olarak kullanıcı işlemleri, mağaza yönetimi, POS entegrasyonu ve raporlama süreçleri üzerinden gerçekleşmektedir.

Ürün Arama Veri Akışı

Kullanıcı ürün arama ekranına arama metni girer. Sistem arama metnini ürün, marka ve kategori bilgileriyle karşılaştırır. Uygun ürünler listelenir ve arama işlemi arama geçmişi tablosuna kaydedilir.

Ürün Detay Veri Akışı

Kullanıcı ürün detay sayfasına girdiğinde sistem ürün bilgilerini, stok durumunu, kampanyaları ve mağaza bilgilerini veritabanından çeker. Aynı zamanda ürün görüntüleme kaydı oluşturulur.

Stok Güncelleme Veri Akışı

Mağaza sorumlusu stok bilgisini güncellediğinde sistem önce mevcut stok bilgisini kontrol eder. Yeni stok değeri kaydedilir ve değişiklik stok_log tablosuna işlenir.

POS Veri Akışı

POS sisteminden satış bilgisi geldiğinde sistem API Key doğrulaması yapar. Doğrulama başarılıysa ilgili ürünün mağaza stoğu otomatik olarak düşürülür. Hata veya tutarsızlık durumunda sync_log kaydı oluşturulur.

Bildirim Veri Akışı

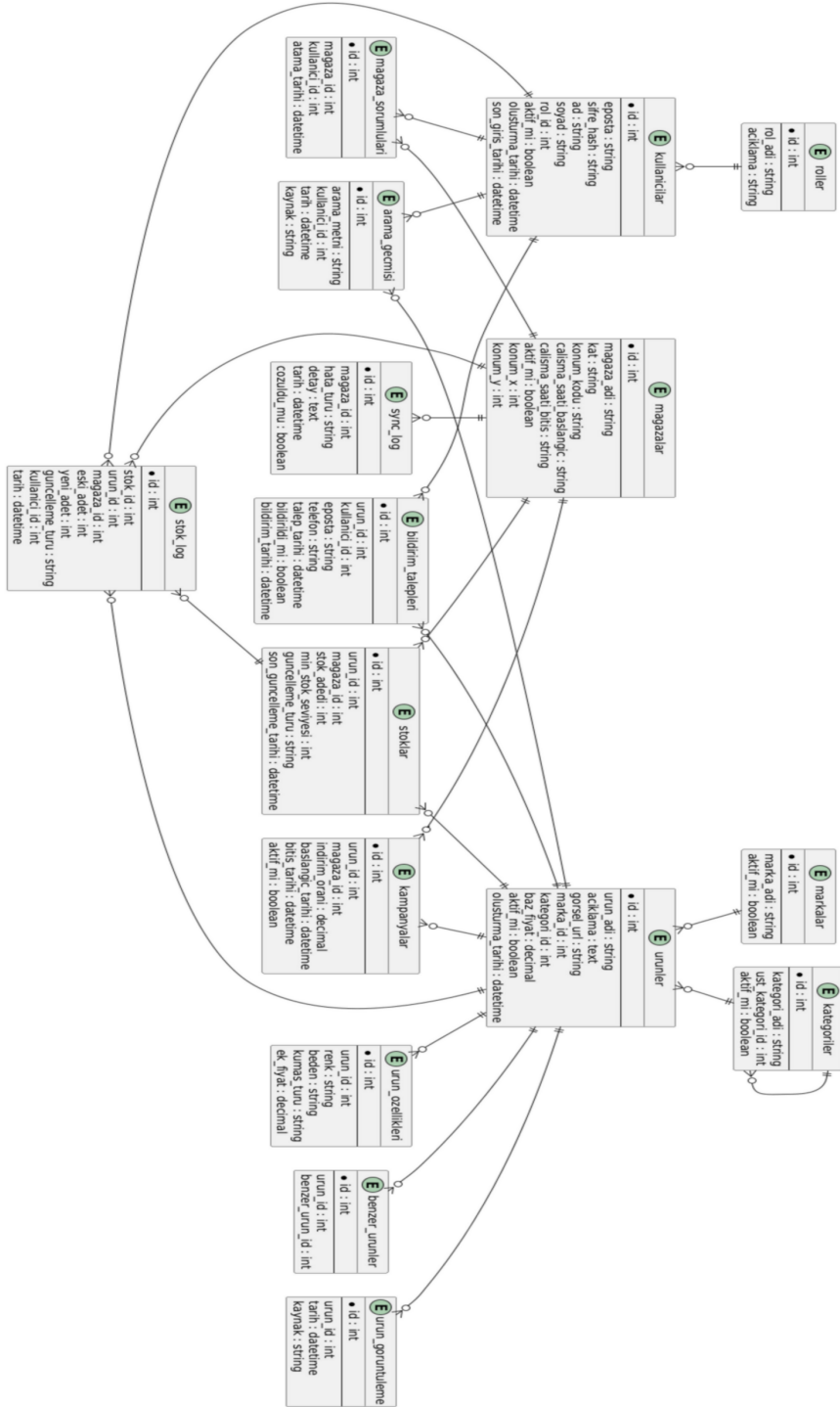
Kullanıcı stokta olmayan ürün için bildirim talebi oluşturur. Ürün stoğa girdiğinde sistem ilgili bildirim taleplerini kontrol eder ve kullanıcıya e-posta bildirimi gönderir.

8.5 Veri Doğrulama Kuralları

Tablo 6: Veri Doğrulama Tablosu

Alan / İşlem	Doğrulama Kuralı
Kullanıcı e-posta	Benzersiz ve geçerli formatta olmalıdır
Kullanıcı şifresi	En az 8 karakter olmalıdır
Ürün adı	Boş bırakılamaz
Ürün fiyatı	Negatif olamaz
Kategori	Ürün için zorunludur
Marka	Ürün için zorunludur
Stok adedi	Negatif olamaz
Minimum stok seviyesi	Sıfırdan küçük olamaz
Kampanya bitiş tarihi	Başlangıç tarihinden sonra olmalıdır
İndirim oranı	Belirlenen sınırlar içerisinde olmalıdır
Bildirim talebi	Aynı kullanıcı aynı ürün için 24 saat içinde tekrar oluşturamaz
POS satış adedi	Pozitif tam sayı olmalıdır
Mağaza konum kodu	Benzersiz olmalıdır

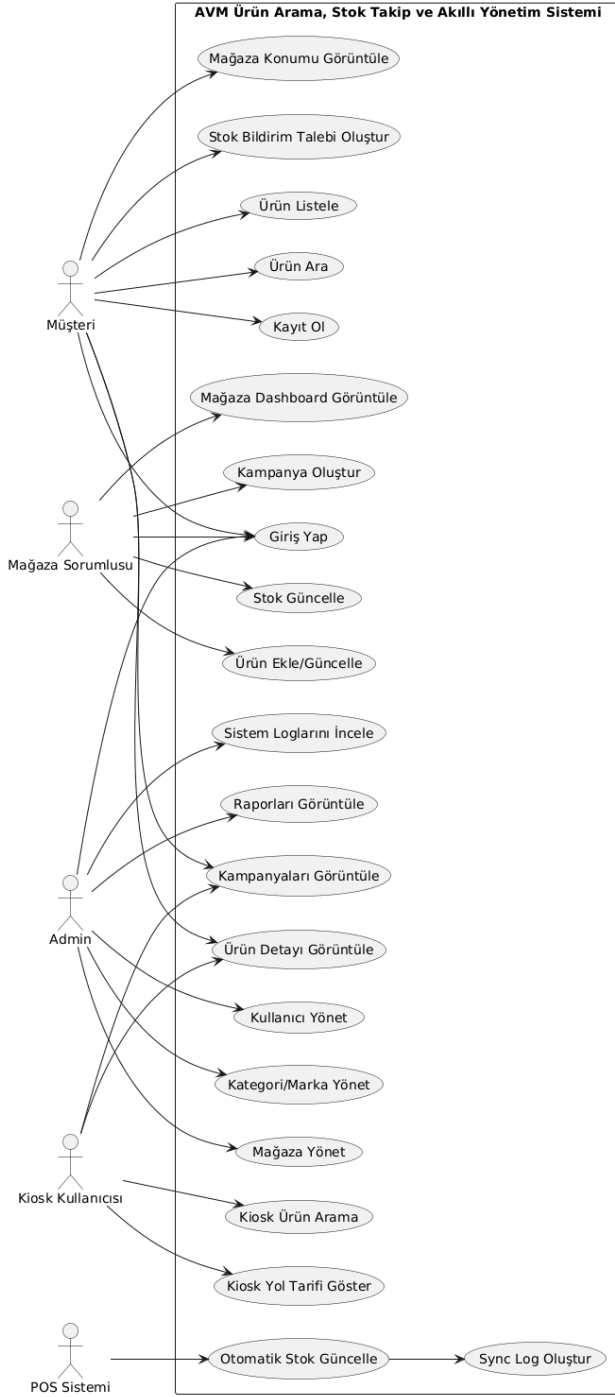
8.6 ER Diyagram



Görsel 1: Er Diyagramı

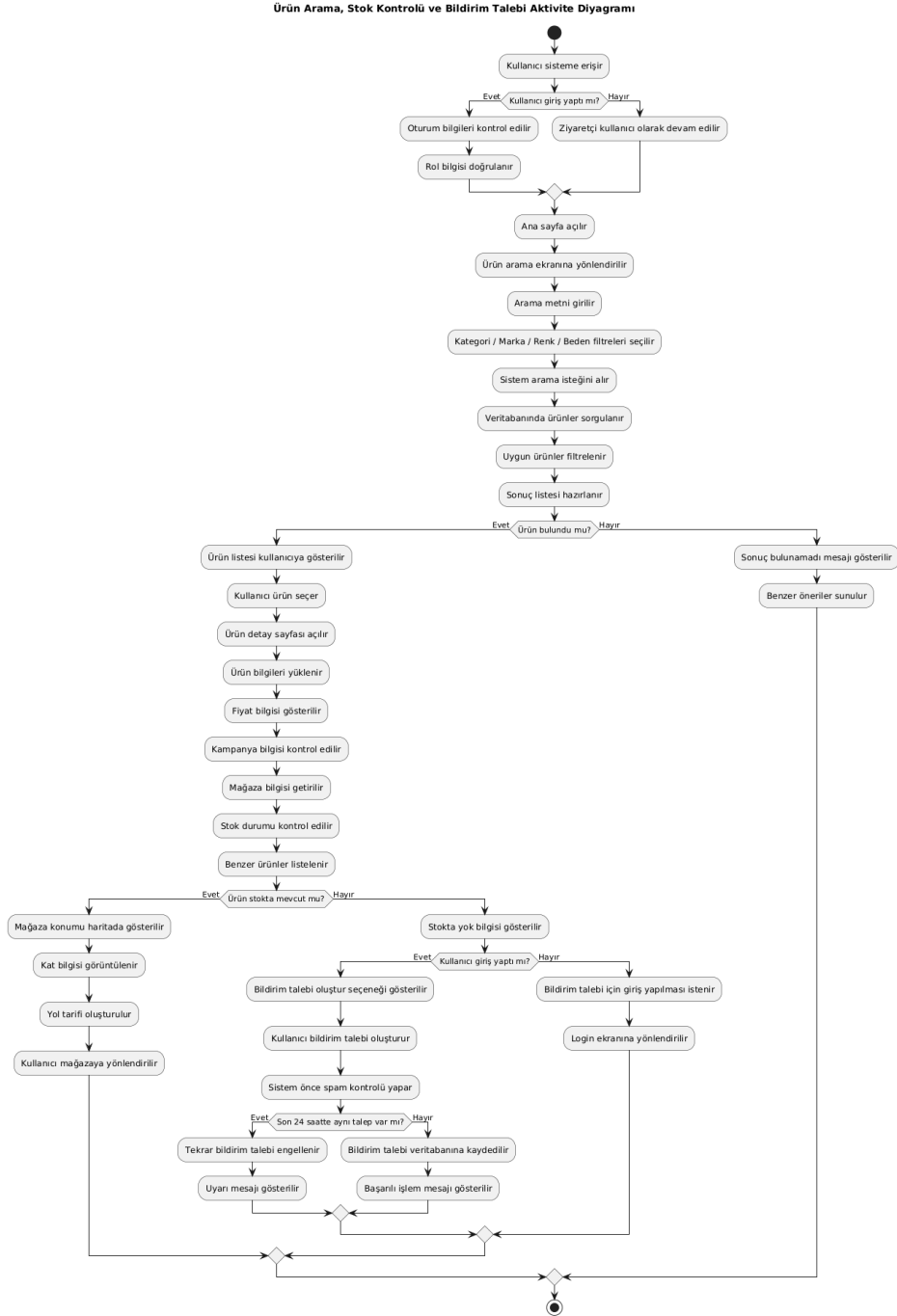
9. UML Diyagramlar

9.1 Kullanıcı - Durum Diyagramı



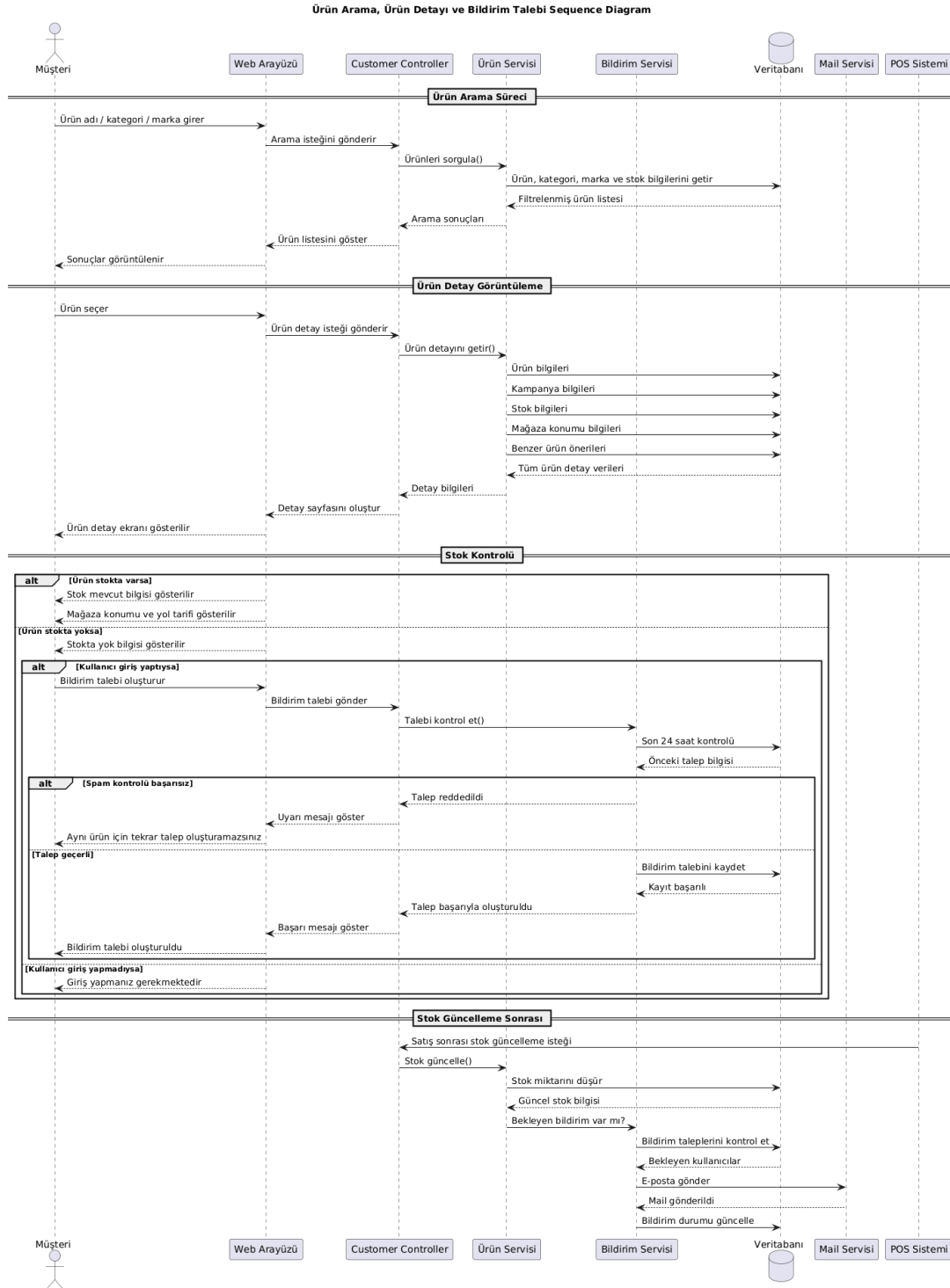
Görsel 2: Kullanıcı - Durum Diyagramı

9.2 Aktivite Diyagramı



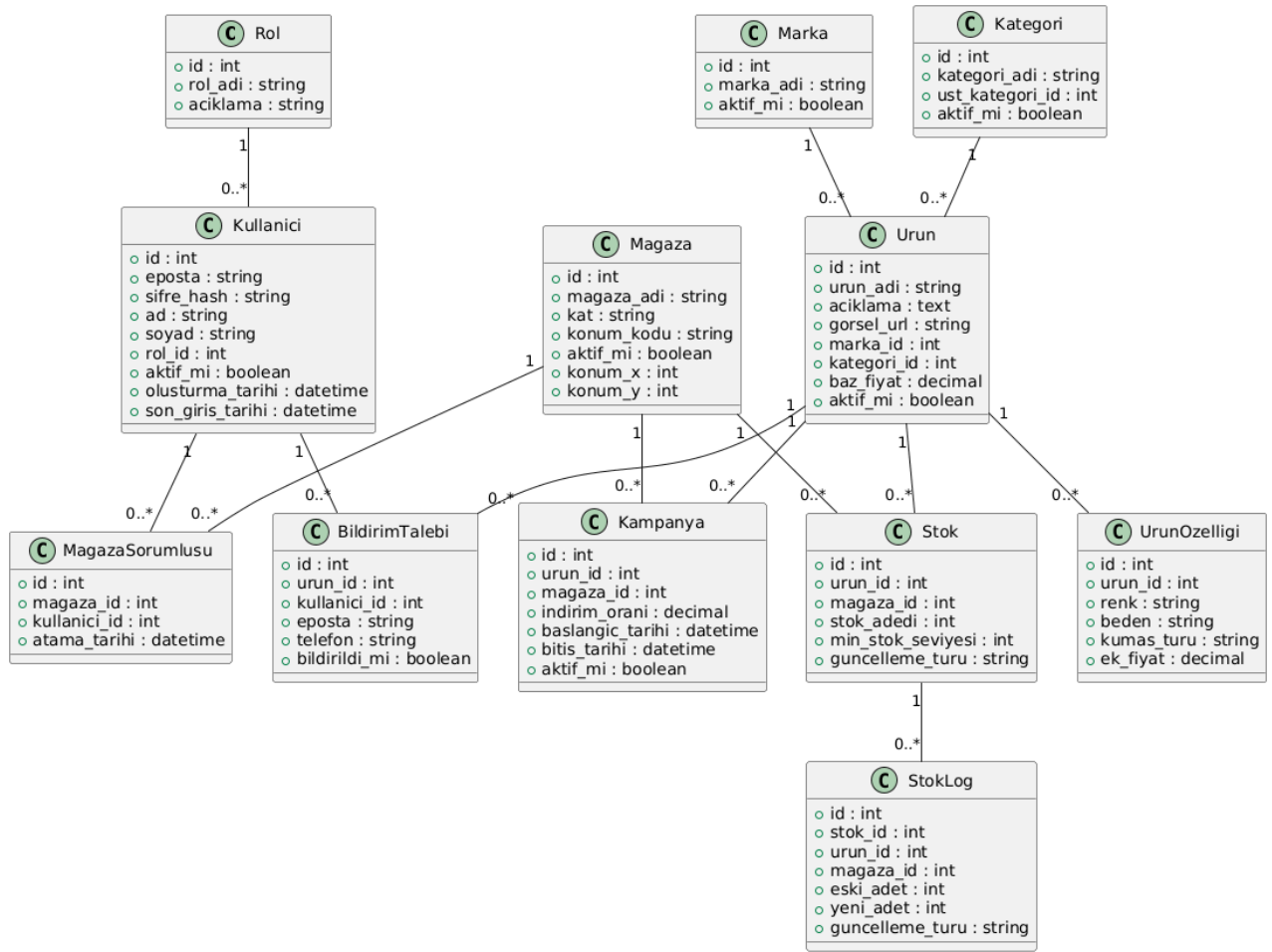
Görsel 3: Aktivite Diyagramı

9.3 Sequence Diyagramı



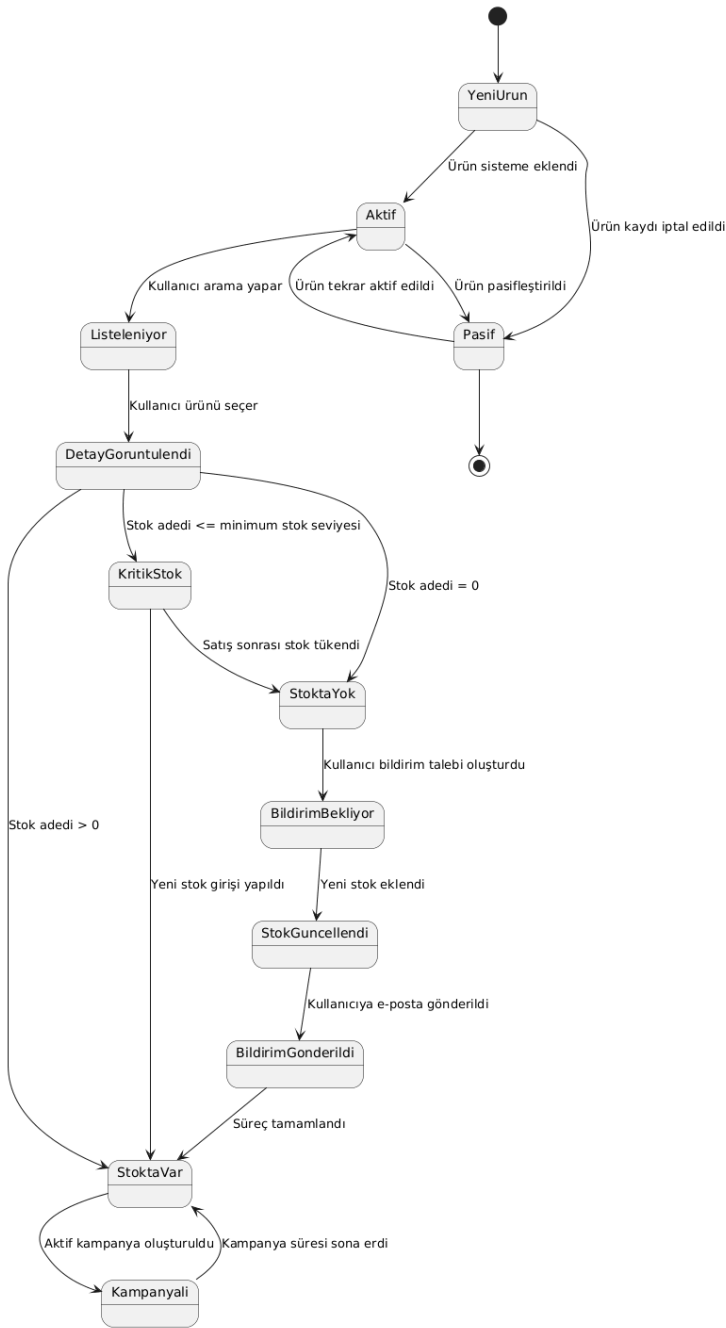
Görsel 4: Sequence Diyagramı

9.4 Sınıf Diyagramı



Görsel 5: Sınıf Diyagramı

9.5 Durum Diyagramı



Görsel 6: Durum Diyagramı

10. ARAYÜZ ÖN TASARIMLARI

Bu bölümde AVM Ürün Arama, Stok Takip ve Akıllı Yönetim Sistemi için hazırlanan temel arayüz ekranları açıklanmaktadır. Arayüz tasarımlarında kullanıcı deneyimi, sade görünüm, kolay erişim, hızlı işlem yapabilme ve responsive yapı ön planda tutulmuştur.

10.1 Ana Sayfa

Ana sayfa, kullanıcıların sisteme ilk eriştiği ekrandır.

Bu ekranda:

- sistem logosu
- üst menü
- ürün arama çubuğu
- kategori bağlantıları
- kampanya alanları
- giriş / kayıt yönlendirmeleri
- öne çıkan ürünler

yer almaktadır.

Ana sayfanın temel amacı, kullanıcının aradığı ürüne hızlı şekilde ulaşmasını sağlamaktır.

10.2 Giriş / Kayıt

Giriş ve kayıt ekranları kullanıcıların sisteme erişimini sağlar.

Giriş ekranında:

- e-posta alanı
- şifre alanı
- giriş butonu
- kayıt sayfasına yönlendirme

bulunur.

Kayıt ekranında:

- ad
- soyad
- e-posta
- şifre
- kayıt ol butonu

bulunur.

Bu ekranlarda sade form yapısı kullanılarak kullanıcıların hızlı ve hatasız işlem yapması amaçlanmıştır.

10.3 Ürün Listeleme

Ürün listeleme ekranı, kullanıcıların ürün arama ve filtreleme işlemlerini yaptığı sayfadır.

Bu ekranda:

- arama kutusu
- kategori filtresi
- marka filtresi
- renk filtresi
- beden filtresi
- stok durumu filtresi
- ürün kartları
- fiyat ve stok bilgisi

yer almaktadır.

Kullanıcı filtreleme seçenekleri ile aradığı ürüne daha kısa sürede ulaşabilir.

10.4 Ürün Detay Sayfası

Ürün detay sayfası, seçilen ürün hakkında detaylı bilgi sunar.

Bu ekranda:

- ürün görseli

- ürün adı
- marka bilgisi
- kategori bilgisi
- fiyat bilgisi
- kampanya / indirim bilgisi
- stok durumu
- ürün özellikleri
- mağaza konumu
- benzer ürünler
- stok bildirimi butonu

bulunmaktadır.

Bu ekran, kullanıcının ürünü satın alma veya mağazaya yönelme kararını destekler.

10.5 Kiosk Ekranı

Kiosk ekranı, AVM içerisinde bulunan dokunmatik cihazlar için tasarlanmıştır.

Bu ekranda:

- büyük arama alanı
- büyük butonlar
- hızlı kategori erişimi
- ürün arama
- kampanya görüntüleme
- mağaza konumu
- yol tarifi

bulunmaktadır.

Kiosk tasarımında dokunmatik kullanım, okunabilirlik ve hızlı işlem yapma ön plandadır.

10.6 Mağaza Dashboard

Mağaza dashboard ekranı, mağaza sorumlusunun kendi mağazasına ait genel durumu takip etmesini sağlar.

Bu ekranda:

- toplam ürün sayısı
- kritik stok sayısı
- aktif kampanya sayısı
- günlük ürün görüntülenme sayısı
- stok durumu grafikleri
- son stok hareketleri
- popüler ürünler

yer alır.

Bu ekran mağaza sorumlusuna operasyonel karar desteği sunar.

10.7 Stok Yönetimi

Stok yönetimi ekranı, mağaza sorumlularının ürün stoklarını kontrol ettiği ve güncellediği ekrandır.

Bu ekranda:

- ürün listesi
- mevcut stok adedi
- minimum stok seviyesi
- stok güncelleme butonu
- stok sıfırlama işlemi
- kritik stok uyarısı
- güncelleme türü
- son güncelleme tarihi

bulunur.

Bu ekran sayesinde stok süreçleri daha kontrollü ve izlenebilir hale gelir.

10.8 Kampanya Yönetimi

Kampanya yönetimi ekranı, mağaza sorumlularının ürünlere indirim tanımladığı sayfadır.

Bu ekranda:

- kampanya uygulanacak ürün seçimi
- indirim oranı
- başlangıç tarihi
- bitiş tarihi
- indirimli fiyat ön izlemesi
- kampanya oluşturma butonu
- mevcut kampanya listesi

bulunur.

Bu ekran kampanya süreçlerinin sistemli şekilde yönetilmesini sağlar.

10.9 Admin Paneli

Admin paneli sistem yöneticisinin tüm sistemi kontrol ettiği ana yönetim alanıdır.

Bu panelde:

- kullanıcı yönetimi
- mağaza yönetimi
- kategori yönetimi
- marka yönetimi
- dashboard
- raporlar
- düşük stok uyarıları
- sistem logları

bulunur.

Admin paneli, sistemin merkezi yönetim noktasıdır ve tüm operasyonel süreçlerin üst düzey kontrolünü sağlar.

11. RAPORLAMA VE DASHBOARD

Bu bölümde sistem içerisinde yöneticilere ve mağaza sorumlularına sunulan raporlama ve analiz yapıları açıklanmaktadır. Dashboard ekranları sayesinde kullanıcılar yalnızca veri görüntülemekle kalmaz, aynı zamanda karar destek süreçlerini de daha etkin şekilde yönetebilir.

Sistem; gerçek zamanlı stok takibi, kullanıcı davranış analizi, kampanya performans ölçümü ve mağaza bazlı operasyonel değerlendirme gibi birçok farklı raporlama desteği sunmaktadır.

Bu yapı sayesinde hem günlük operasyonlar kolaylaşmakta hem de stratejik karar alma süreçleri veri odaklı hale gelmektedir.

11.1 Yönetici Dashboard

Yönetici dashboard ekranı, admin kullanıcıların tüm sistemi merkezi olarak izleyebildiği ana kontrol panelidir.

Bu ekranda aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

- toplam kullanıcı sayısı
- aktif mağaza sayısı
- toplam ürün sayısı
- kritik stok seviyesindeki ürünler
- aktif kampanya sayısı
- günlük arama sayıları
- en çok görüntülenen ürünler
- mağaza performans karşılaştırmaları
- sistem log kayıtları
- düşük stok uyarıları

Bu dashboard sayesinde admin kullanıcılar sistem genelindeki sorunları hızlı şekilde tespit edebilir ve müdahale edebilir.

11.2 Mağaza Sorumlusu Dashboard

Mağaza dashboard ekranı, mağaza yöneticilerinin yalnızca kendi mağazalarına ait operasyonları takip ettiği paneldir.

Bu ekranda:

- toplam ürün sayısı
- mevcut stok durumu
- kritik stok uyarıları
- aktif kampanyalar
- günlük ürün görüntülenme sayısı
- mağaza bazlı satış etkileri
- son stok hareketleri
- popüler ürünler
- düşük performans gösteren ürünler

yer almaktadır.

Bu panel mağaza bazlı operasyonel yönetimi kolaylaştırmaktadır.

11.3 Kullanıcı Analizleri

Sistem kullanıcı davranışlarını analiz ederek yönetim süreçlerine katkı sağlar.

Analiz edilen veriler:

- en çok aranan ürünler
- en çok ziyaret edilen kategoriler
- kullanıcı giriş yoğunluğu
- ürün görüntüleme sıklığı
- kullanıcıların bildirim talebi bıraktığı ürünler
- tekrar ziyaret edilen ürünler
- kullanıcı arama geçmişleri

Bu analizler müşteri davranışlarını anlamak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için kullanılmaktadır.

11.4 Ürün ve Stok Analizleri

Bu analizler stok yönetimini optimize etmek ve operasyonel hataları azaltmak amacıyla kullanılmaktadır.

Analiz edilen veriler:

- kritik stok seviyesindeki ürünler
- en hızlı tükenen ürünler
- en az satılan ürünler
- mağaza bazlı stok dağılımı
- ürün bazlı stok hareketleri
- minimum stok seviyesine yaklaşan ürünler
- stok güncelleme sıklığı
- stok log geçmişi

Bu raporlar sayesinde stok planlaması daha doğru yapılabilir.

11.5 Kampanya Performans Analizi

Kampanya analizleri, indirim ve promosyon süreçlerinin etkinliğini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır.

Analiz edilen veriler:

- aktif kampanya sayısı
- kampanyalı ürünlerin görüntülenme oranı
- kampanya sonrası stok değişimi
- kampanya süresince kullanıcı ilgisi
- en başarılı kampanyalar
- düşük performans gösteren kampanyalar
- kampanya bazlı mağaza performansı
- kampanya süresi ve dönüşüm analizi

Bu analizler sayesinde mağazalar daha verimli kampanya stratejileri geliştirebilmektedir.

Raporlama ve dashboard yapısı, sistemin yalnızca operasyonel değil aynı zamanda stratejik yönetim aracı olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle proje içerisinde oldukça kritik bir yere sahiptir.

12. SİSTEM SENARYOLARI

Bu bölümde sistem içerisinde gerçekleşen temel kullanıcı işlemleri senaryo bazlı olarak açıklanmaktadır. Sistem senaryoları, kullanıcı ile sistem arasındaki etkileşimi adım adım göstererek iş akışlarının daha net anlaşılmasını sağlar.

Senaryolar; müşteri kullanıcıları, mağaza sorumluları, admin kullanıcıları ve kiosk kullanıcıları için sistemin nasıl çalıştığını açıklamaktadır.

12.1 Ürün Arama Senaryosu

Senaryo Adı:

Ürün Arama ve Görüntüleme

Aktör:

Müşteri

Ön Koşul:

Kullanıcının sisteme giriş yapması zorunlu değildir.

Ana Akış:

- Kullanıcı ana sayfaya giriş yapar.
- Arama kutusuna ürün adı girer.
- İsteğe bağlı olarak kategori, marka veya renk filtresi seçer.
- Sistem veritabanında ilgili ürünleri arar.
- Uygun ürünler liste halinde kullanıcıya gösterilir.
- Kullanıcı istediği ürünü seçer.
- Sistem ürün detay sayfasını açar.

Kullanıcı ürün bilgilerini, stok durumunu ve mağaza konumunu görüntüler.

Alternatif Akış:

Ürün bulunamazsa sistem “Sonuç bulunamadı” mesajı gösterir.

12.2 Kayıt ve Giriş Senaryosu

Senaryo Adı:

Kullanıcı Kayıt ve Giriş İşlemi

Aktör:

Müşteri

Ön Koşul:

Kullanıcı henüz sisteme kayıtlı değildir.

Ana Akış:

- Kullanıcı kayıt ekranını açar.
- Ad, soyad, e-posta ve şifre bilgilerini girer.
- Sistem bilgilerin doğruluğunu kontrol eder.
- E-posta benzersiz ise kullanıcı kaydı oluşturulur.
- Kullanıcı giriş ekranına yönlendirilir.
- Kullanıcı e-posta ve şifresi ile giriş yapar.
- Sistem oturum oluşturur ve kullanıcıyı ana sayfaya yönlendirir.

Alternatif Akış:

E-posta daha önce kayıtlıysa sistem uyarı mesajı verir.

12.3 Bildirim Talebi Senaryosu

Senaryo Adı:

Stok Bildirim Talebi Oluşturma

Aktör:

Müşteri

Ön Koşul:

Kullanıcının giriş yapmış olması gerekir.

Ana Akış:

- Kullanıcı stokta olmayan bir ürünü görüntüler.
- Sistem “Bildirim Talebi Oluştur” seçeneğini gösterir.
- Kullanıcı bildirim talebi oluşturur.
- Sistem son 24 saat içerisinde aynı talep olup olmadığını kontrol eder.
- Uygun ise talep veritabanına kaydedilir.
- Kullanıcıya başarı mesajı gösterilir.

Alternatif Akış:

Aynı kullanıcı son 24 saat içinde aynı ürün için talep oluşturduysa sistem işlemi engeller.

12.4 Kampanya Oluşturma Senaryosu**Senaryo Adı:**

Yeni Kampanya Oluşturma

Aktör:

Mağaza Sorumlusu

Ön Koşul:

Manager kullanıcının sisteme giriş yapmış olması gerekir.

Ana Akış:

- Mağaza sorumlusu yönetim paneline giriş yapar.
- Kampanya yönetimi ekranını açar.

- Kampanya uygulanacak ürünü seçer.
- İndirim oranı girilir.
- Başlangıç ve bitiş tarihi belirlenir.
- Sistem tarih ve oran kontrolü yapar.
- Uygun ise kampanya kaydedilir.
- Kampanya aktif hale gelir.

Alternatif Akış:

Tarih hatalı girilmişse sistem kampanya oluşturulmasına izin vermez.

12.5 POS Entegrasyonu Senaryosu

Senaryo Adı:

Satış Sonrası Otomatik Stok Güncelleme

Aktör:

POS Sistemi

Ön Koşul:

POS sistemi API üzerinden sisteme bağlı olmalıdır.

Ana Akış:

- Satış işlemi gerçekleşir.
- POS sistemi satış bilgisini API üzerinden gönderir.
- Sistem API Key doğrulaması yapar.
- Doğrulama başarılıysa ilgili ürün stoğu otomatik olarak düşürülür.
- Sistem stok değişikliğini stok log tablosuna kaydeder.
- Sync log oluşturulur.
- Eğer bekleyen bildirim talebi varsa kontrol süreci başlatılır.

Alternatif Akış:

API doğrulaması başarısız olursa işlem reddedilir ve hata logu oluşturulur.

12.6 Kiosk Kullanım Senaryosu

Senaryo Adı:

Kiosk Üzerinden Ürün Bulma

Aktör:

Kiosk Kullanıcısı

Ön Koşul:

Kiosk cihazı aktif durumda olmalıdır.

Ana Akış:

- Kullanıcı kiosk ekranına gelir.
- Büyük arama alanına ürün adını girer.
- Sistem ürünleri hızlı şekilde listeler.
- Kullanıcı ürünü seçer.
- Ürün detay ekranı açılır.
- Mağaza konumu harita üzerinde gösterilir.
- Sistem kullanıcıya yol tarifi sunar.

Alternatif Akış:

Ürün bulunamazsa sistem benzer ürün önerileri sunar.

Bu senaryolar sistemin temel operasyonel yapısını göstermektedir ve UML Activity ile Sequence diyagramları ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle hem analiz hem de test süreçlerinde önemli referans olarak kullanılmaktadır.

13. PROJE PLANLAMA

Bu bölümde AVM Ürün Arama, Stok Takip ve Akıllı Yönetim Sistemi projesinin geliştirme süreci, proje fazları, zaman planlaması, görev dağılımı, risk yönetimi ve kalite planı açıklanmaktadır. Proje planlama süreci; sistemin kontrollü, düzenli ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Doğru planlama sayesinde geliştirme sürecinde oluşabilecek gecikmeler, kaynak kayıpları ve kalite problemleri minimum seviyeye indirilmektedir.

13.1 Proje Fazları

Proje geliştirme süreci temel olarak aşağıdaki fazlardan oluşmaktadır:

1. Analiz Fazı

Bu aşamada sistem ihtiyaçları belirlenmiş, problem tanımı yapılmış ve kullanıcı gereksinimleri analiz edilmiştir.

Çalışmalar:

- Problem analizi
- Kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi
- Sistem kapsamının oluşturulması
- Fonksiyonel gereksinimlerin belirlenmesi
- Fonksiyonel olmayan gereksinimlerin tanımlanması

2. Tasarım Fazı

Bu aşamada sistemin mimari yapısı ve veri modeli oluşturulmuştur.

Çalışmalar:

- Sistem mimarisi
- Katmanlı yapı tasarımı
- Veritabanı modeli
- ER diyagramı
- UML diyagramları
- Arayüz tasarımları

3. Geliştirme Fazı

Bu aşamada backend, frontend ve entegrasyon süreçleri gerçekleştirilmiştir.

Çalışmalar:

- Flask backend geliştirme

- SQLAlchemy veri modeli
- Admin panel geliştirme
- Manager panel geliştirme
- Customer arayüzü
- Kiosk sistemi
- POS entegrasyonu
- Mail sistemi

4. Test Fazı

Bu aşamada sistemin doğruluğu ve performansı test edilmiştir.

Çalışmalar:

- Fonksiyonel testler
- Yetkilendirme testleri
- Form doğrulama testleri
- POS entegrasyon testleri
- Bildirim sistemi testleri
- Kullanıcı kabul testleri

5. Teslim ve Dokümantasyon Fazı

Bu aşamada final raporu hazırlanmış ve proje teslim edilmiştir.

Çalışmalar:

- Final SRS dokümanı
- UML ve ER diyagramları
- Test raporları
- Sunum hazırlığı
- Final teslim

13.2 Zaman Çizelgesi

Tablo 7: Zaman Çizelge Tablosu

Hafta	Yapılacak İş
1. Hafta	Problem analizi ve konu belirleme
2. Hafta	Gereksinim analizi
3. Hafta	Sistem mimarisi ve veri modeli
4. Hafta	UML diyagramları
5. Hafta	Frontend arayüz tasarımı
6. Hafta	Backend geliştirme başlangıcı
7. Hafta	Ürün ve stok yönetimi modülü
8. Hafta	Kampanya ve bildirim sistemi
9. Hafta	POS entegrasyonu
10. Hafta	Dashboard ve raporlama
11. Hafta	Test süreçleri
12. Hafta	Hata düzeltmeleri
13. Hafta	Final raporu hazırlama
14. Hafta	Sunum ve teslim

13.3 Görev Dağılımı

Tablo 8: Görev ve Sorumlu Alan Tablosu

Görev	Sorumlu Alan
Gereksinim Analizi	Sistem Analizi
Veritabanı Tasarımı	Backend Geliştirme
Flask Backend	Backend Geliştirme
Admin Panel	Yönetim Modülü
Manager Panel	Mağaza Yönetimi
Customer UI	Kullanıcı Arayüzü
Kiosk Sistemi	Arayüz Geliştirme
POS Entegrasyonu	Servis Katmanı
Test Süreçleri	Kalite Kontrol
Dokümantasyon	Raporlama ve Teslim

Görev dağılımı proje süresince ihtiyaçlara göre güncellenebilir yapıdadır.

13.4 Risk Yönetimi

Projede karşılaşılabilecek teknik ve operasyonel risklerin önceden belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.

Temel riskler:

- POS entegrasyonunda bağlantı problemleri
- Veritabanı tutarsızlıkları
- Yetkilendirme güvenlik açıkları
- Kiosk performans problemleri
- Dashboard veri yoğunluğu nedeniyle performans düşüşü
- Mail servisinde bildirim problemleri
- Geliştirme süresinin uzaması

Bu riskler için alternatif çözümler ve yedek planlar hazırlanmıştır.

13.5 Kalite Planı

Kalite planı, sistemin güvenilir ve sürdürülebilir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Kalite hedefleri:

- Hatasız kullanıcı akışı
- Güvenli giriş ve yetkilendirme
- Veri tutarlılığı
- Responsive arayüz
- Hızlı performans
- Gerçek zamanlı stok takibi
- Doğru raporlama sistemi

Kalite kontrol yöntemleri:

- Birim testleri
- Form validasyon testleri
- Yetki kontrol testleri

- Kullanıcı kabul testleri
- Entegrasyon testleri
- Hata log incelemeleri

Bu kalite planı sistemin final teslim öncesinde profesyonel seviyede değerlendirilmesini sağlamaktadır.

14. RİSKLER VE VARSAYIMLAR

Bu bölümde proje sürecinde karşılaşılabilecek riskler ve proje geliştirme sırasında kabul edilen temel varsayımlar açıklanmaktadır.

Temel Riskler

- POS sisteminden veri alınamaması
- Mail servisinin çalışmaması
- Veritabanı bağlantı problemleri
- Yetkisiz erişim güvenlik açıkları
- Yoğun kullanıcı trafiğinde performans düşüşü
- Geliştirme süresinin planlanandan uzun sürmesi

Varsayımlar

- POS sistemi API desteği sağlamaktadır
- Mail sunucusu aktif olarak çalışmaktadır
- Kullanıcılar internet erişimine sahiptir
- Veritabanı sürekli erişilebilir durumdadır
- Mağazalar düzenli veri girişi yapmaktadır
- Kiosk cihazları fiziksel olarak kullanılabilir durumdadır

Bu varsayımlar sistemin sağlıklı çalışması için temel kabul noktalarıdır.

15. GELECEK GELİŞTİRMELER

Sistem modüler yapıda geliştirildiği için gelecekte yeni modüller kolayca eklenebilecektir.

Planlanan geliştirmeler:

- Mobil uygulama desteđi
- Online ödeme sistemi
- Sipariř ve teslim ynetimi
- ERP entegrasyonu
- Muhasebe sistemi bađlantısı
- Yapay zekâ tabanlı rn neri sistemi
- Kullanıcı davranıř tahminleme sistemi
- Geliřmiř kampanya optimizasyonu
- QR kod ile mađaza ynlendirme
- Geliřmiř mađaza ii haritalama sistemi

Bu geliřtirmeler sistemin ticari kullanım potansiyelini artıracaktır.

16. SONU

AVM rn Arama, Stok Takip ve Akıllı Ynetim Sistemi; mřteri deneyimini iyileřtiren, mađaza operasyonlarını kolaylařtıran ve ynetim srelerini dijitalleřtiren kapsamlı bir yazılım zmdr.

Sistem sayesinde kullanıcılar rnlere hızlı řekilde ulařabilmekte, stok durumlarını kontrol edebilmekte ve kampanyaları takip edebilmektedir. Mađaza yneticileri rn, stok ve kampanya srelerini merkezi olarak ynetebilirken; admin kullanıcılar tm sistemi analiz ederek stratejik kararlar alabilmektedir.

POS entegrasyonu, bildirim sistemi, kiosk yapısı ve dashboard destekli raporlama sistemi projeyi klasik đrenci projelerinden ayıran gl zellikler arasında yer almaktadır.

Bu proje yalnızca akademik bir alıřma deđil, aynı zamanda gerek sektr problemlerine uygulanabilir zm sunan profesyonel bir sistem niteliğindedir.

Geliřtirilen yapı; srdrlebilir, leklenebilir ve gelecekte daha da geniřletilebilir bir mimariye sahiptir. Bu nedenle proje hem teknik hem de ynetsel aıdan bařarılı bir yazılım mhendisliđi alıřması olarak deđerlendirilmektedir.